

DISCIPLINA	FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO EM NEGÓCIOS	SEMESTRE/ANO: 1º/2026
DEPARTAMENTO	Tecnologia e Ciência de Dados (TDS)	
CURSO	Graduação em Administração de Empresas (CGAE)	
NÚMERO DE CRÉDITOS ...	4	
SEMESTRE CURRICULAR..	1º. semestre	
PROFESSORES	Cláudio Luís Carvalho Larieira, Fernando Claro Tomaselli, Hitoshi Nagano, Libânia Rangel de Alvarenga Paes e Rodrigo Togneri	
COORDENADORES	Rodrigo Togneri, Hitoshi Nagano	

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

A disciplina visa o desenvolvimento de habilidades dos participantes para a resolução de problemas de negócio em ambientes empresariais por meio do uso de ferramentas computacionais que propiciem suporte para o tratamento, processamento e análise de dados.

São objetivos específicos desta disciplina:

1. **Introdução aos conceitos fundamentais:** A disciplina busca introduzir os conceitos básicos sobre ferramentas de programação, como variáveis, tipos de dados, estruturas de controle (condicionais e repetições), estruturas de dados, funções, entre outros.
2. **Desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas:** A disciplina visa desenvolver habilidades de pensamento analítico e resolução de problemas. Os alunos aprendem a decompor um problema complexo em problemas menores, identificar padrões e algoritmos apropriados para resolvê-los e implementar soluções eficientes em um programa.
3. **Compreensão de algoritmos:** A disciplina ensina os alunos a projetar algoritmos, que são sequências lógicas de instruções para resolver um problema específico. Isso inclui o desenvolvimento de algoritmos passo a passo, a compreensão de estruturas de controle e a capacidade de avaliar a eficiência de diferentes algoritmos.
4. **Desenvolvimento de habilidades de programação:** A lógica de programação também busca desenvolver habilidades práticas de programação. Os alunos aprendem a traduzir algoritmos em uma linguagem de programação específica (Python, no caso desta disciplina), a entender a sintaxe e a semântica da linguagem escolhida, a depurar programas em busca de erros e a desenvolver programas simples para resolver problemas reais.
5. **Preparação para disciplinas mais avançadas:** A disciplina serve como uma base para disciplinas mais avançadas de programação. Ela estabelece os fundamentos necessários para a compreensão de conceitos mais complexos, como estruturas de dados mais sofisticadas, análise de dados, automação de processos, programação web, entre outros. Além disso, desenvolve habilidades de raciocínio lógico e abstração, que são essenciais em todas as áreas da programação.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Os objetivos de aprendizagem da disciplina estão apresentados na tabela abaixo, demonstrando como eles contribuem para os objetivos do CGA.

Objetivos do CGA	Objetivos da disciplina	Grau de contribuição
Conhecimento em administração	Os participantes serão expostos ao uso de ferramentas tecnológicas como Excel e Python para criar modelos e analisar dados de negócio.	●○○
Solução de problemas	Os participantes serão capazes de perceber que técnicas de programação podem ser úteis para a solução de algumas categorias de problemas de Administração.	●●○
Realidade do país		○○○
Contexto global		○○○
Raciocínio lógico	Os participantes serão capazes de implementar soluções de negócio utilizando lógica de programação.	●●●
Análise de dados	Os participantes serão capazes de construir planilhas Excel e programas na linguagem Python para resolver problemas de negócio envolvendo aplicações de matemática financeira, estatística, simulações, etc.	●●●
Ética		○○○
Diversidade		○○○
Comunicação escrita		○○○
Comunicação multimídia		○○○
Outros objetivos da disciplina: Não se aplica.		

CONTEÚDO

- Modelagem e solução de problemas usando planilhas MS Excel
- Introdução a comandos da linguagem de programação Python para leitura e manipulação de dados, bem como construção de algoritmos de decisão

METODOLOGIA

A disciplina é essencialmente prática. O aprendizado é baseado em exercícios de programação, a serem desenvolvidos pelos(as) participantes, com complexidade aumentada de forma contínua durante o semestre e, sempre que possível, alinhados a temáticas de interesse destes.

O professor apresentará brevemente as técnicas durante aulas, mas caberá aos participantes realizar o seu auto-desenvolvimento através de exercícios indicados.

A abordagem metodológica exigirá a efetiva participação dos alunos durante o curso e pressupõe que o aluno realizará atividades extra-classe regularmente. Estas atividades demandam aproximadamente 2 horas em média por semana, dependendo da facilidade do aluno com o assunto.

Em sala haverá aulas expositivas e desenvolvimento de exercícios variados utilizando Excel e Python. Os participantes serão desafiados a resolver problemas de negócio utilizando as ferramentas computacionais, de maneira comparativa, buscando entender a eficiência de cada uma das ferramentas.

Haverá atividades monitoradas (sem a presença física do professor), cujas datas serão divulgadas na programação aula-a-aula.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

NOME DA AVALIAÇÃO	PESO EM %
Trabalhos em Grupo (Excel + Python)	10%
Prova Parcial (individual): Tudo de Excel	30%
Mini-Prova Parcial Individual Presencial de Python	20%
Prova Final (individual): Tudo de Python	40%

Observações:

- A ausência na aula de resolução de exercícios não poderá ser substituída por nenhuma outra atividade/nota.
- Caso tenha faltado à Prova Parcial ou Prova Final por motivos justificados, o aluno poderá fazer a Prova Substitutiva, cuja data será única e marcada pela Secretaria Escolar, contemplando toda a matéria lecionada. Se o aluno perder as duas provas, apenas uma poderá ser repostada, e o conteúdo da mesma prova que o aluno requerer.
- Não haverá antecipação da Prova Parcial e da Prova Final nem a realização dessas provas em outros horários.

Alunos com frequência inferior a 75% serão reprovados automaticamente.

BIBLIOGRAFIA

Opções do Professor para a Parte Excel:

- MCFEDRIES, P. *Microsoft Excel 2019: fórmulas e funções*. Alta Books, 2021.
- MEIRELLES, F. S.; LEITE, J. C. *Excel na prática* - 12ª edição. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2015.

Opções do Professor para a Parte Python:

- BEHRMAN, Kennedy. *Fundamentos de Python para Ciência de Dados* – Bookman, 2022 (disponível na Minha Biblioteca). Disponível na MinhaBiblioteca (eClass FGV).
- PAES, L. *Programming Logic Course* – Handbook, 2020 (parcialmente traduzido ao português). Disponibilizado no eClass pelo(a) professor(a) que adotá-lo.
- SWEIGART, A. *Automatize Tarefas Maçantes com Python: Programação Prática para Verdadeiros Iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2015.
- SWEIGART, A. *Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners*. San Francisco: No Starch Press, 2015. Disponível em <https://automatetheboringstuff.com/>.

CONTATO E OFFICE HOURS

Professor	Contato	Office Hours
Claudio Larieira	claudio.larieira@fgv.br	A ser combinado com o Professor
Fernando Tomaselli	fernando.tomaselli@fgv.br	A ser combinado com o Professor
Libania Paes	libania.paes@fgv.br	A ser combinado com o Professor
Hitoshi Nagano	hitoshi.nagano@fgv.br	A ser combinado com o Professor
Rodrigo Togneri	rodrigo.togneri@fgv.br	A ser combinado com o Professor

COMPROMISSO ÉTICO – PROFESSORES E ALUNOS

Os professores demonstrarão seu respeito pelos alunos preparando-se para as aulas, respondendo perguntas, avaliando cada aluno de forma objetiva e imparcial, apoiando e ajudando-os na medida de suas capacidades.

Os alunos demonstrarão seu respeito pelos seus instrutores e colegas, comportando-se adequadamente – de maneira não disruptiva – na sala de aula, enriquecendo as aulas com perguntas pertinentes e se preparando para elas com o objetivo de maximizar a aprendizagem.

Os alunos farão testes e exames individuais sem buscar vantagens ilícitas.

PROGRAMAÇÃO AULA-A-AULA

A programação aula-a-aula será divulgada no primeiro dia de aula e divulgada no *e-class*. Eventuais alterações na programação serão comunicadas com antecedência aos alunos, via e-class.

Em linhas gerais, serão abordados os seguintes tópicos, na seguinte ordenação, nesta disciplina:

Tópicos
Apresentação da disciplina, utilidade no mercado. Início: comandos básicos do Excel.
Funções lógicas no Excel
Funções de procura e referência no Excel
Tabela Dinâmica no Excel
Formatações e Gráficos no Excel + Atingir Meta
Introdução a Linguagens de Programação (diferenças e sinergias para o Excel), ao Python, e ao Ambiente de Desenvolvimento. Perspectiva de uso no mercado.
Variáveis e Atribuição
Tipos de Dados Básicos – Parte 1
Tipos de Dados Básicos – Parte 2
Estruturas de Controle: Condicionais
Estruturas de Controle: Repetição (for e while)
Funções e Procedimentos
Possibilidades com Programação (Eletivas/Trilhas FGV, Carreira)
Pandas – Parte 1: Input e Output de Dados + Fundamentos
Pandas – Parte 2: Agregações e Análise de Dados
Pandas – Parte 3: Análise de Dados e Visualizações Básicas
